

Lineare Optimierung mit dem Simplex-Verfahren

Prof. Dr. Stefan Böcker, FRM

28. Juni 2026

Wir geben Impulse

- **Das Optimierungsproblem:** Motivation und Formulierung
- **Standardform:** Umwandlung zu Standardform
- **Das Simplex-Tableau:** Aufbau und Interpretation
- **Der Simplex-Algorithmus:** Schritt-für-Schritt Verfahren
- **Praktisches Beispiel:** Vollständige Durchrechnung
- **Visualisierung:** Geometrische Interpretation

Klassisches Problem: Produktionsprogrammplanung

Ein Unternehmen produziert zwei Produkte: - **Produkt A**: Gewinn 40 EUR pro Einheit - **Produkt B**: Gewinn 30 EUR pro Einheit

Ressourcen-Beschränkungen: - Arbeitszeit: max. 40 Stunden (4h für A, 2h für B) - Materialverfügbarkeit: max. 120 kg (10 kg für A, 30 kg für B) - Lagerkapazität: max. 9 Einheiten insgesamt

Ziel: Gewinn maximieren

Zielfunktion und Nebenbedingungen

```
cat("Maximiere: Z = 40x_1 + 30x_2\n")
```

```
## Maximiere: Z = 40x_1 + 30x_2
```

```
cat("\nNebenbedingungen:\n")
```

```
##
```

```
## Nebenbedingungen:
```

```
cat("4$x_1$ + 2$x_2$ <= 40      (Arbeitszeit)\n")
```

Umwandlung zur Standardform

Schritt 1: Schlupfvariablen einführen

Um Ungleichungen in Gleichungen umzuwandeln, fügen wir **Schlupfvariablen** (slack variables) ein:

```
cat("4x_1 + 2x_2 + s_1 = 40    (s_1 >= 0)\n")
```

```
## 4x_1 + 2x_2 + s_1 = 40    (s_1 >= 0)
```

```
cat("10x_1 + 30x_2 + s_2 = 120  (s_2 >= 0)\n")
```

```
## 10x_1 + 30x_2 + s_2 = 120  (s_2 >= 0)
```

```
cat("x_1 + x_2 + s_3 = 9        (s_3 >= 0)\n\n")
```

```
## x_1 + x_2 + s_3 = 9        (s_3 >= 0)
```

```
cat("Zielfunktion (Maximierung):\n")
```

```
## Zielfunktion (Maximierung):
```

Tabelle 1: Initiales Simplex-Tableau (Iteration 0)

Basis	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
s_1	4	2	1	0	0	40
s_2	10	30	0	1	0	120
s_3	1	1	0	0	1	9
Z	-40	-30	0	0	0	0

Interpretation: - Jede Zeile ist eine Gleichung - **Basislösung:** $s_1=40$, $s_2=120$, $s_3=9$ ($x_1=0$, $x_2=0$) - **Z-Wert:** 0 - **Negative Einträge in Z-Reihe:** Möglichkeit zur Verbesserung

Der Simplex-Algorithmus: Schritt 1

Eingangsvariable bestimmen

Kriterium: Wähle die Variable mit dem **kleinsten (negativsten)** Wert in der Z-Reihe

```
cat("Z-Reihe: [-40, -30, 0, 0, 0]\n")
```

```
## Z-Reihe: [-40, -30, 0, 0, 0]
```

```
cat("\nKleinsten Wert: -40 → x_1 wird Eingangsvariable\n")
```

```
##
```

```
## Kleinsten Wert: -40 → x_1 wird Eingangsvariable
```

```
cat("(Spalte 1 wird Pivotspalte)\n")
```

```
## (Spalte 1 wird Pivotspalte)
```

Intuition: x_1 hat den höchsten Gewinn pro Einheit → sollte zuerst erhöht werden

Der Simplex-Algorithmus: Schritt 2

Ausgangvariable bestimmen (Minimum-Ratio-Test)

Kriterium: Minimaler Quotient RHS/Pivotspalte (nur positive Quotienten)

```
cat("Quotienten für Pivotspalte x_1:\n")
```

```
## Quotienten für Pivotspalte x_1:
```

```
cat("Zeile 1: 40/4 = 10\n")
```

```
## Zeile 1: 40/4 = 10
```

```
cat("Zeile 2: 120/10 = 12\n")
```

```
## Zeile 2: 120/10 = 12
```

```
cat("Zeile 3: 9/1 = 9 ← Minimum!\n\n")
```

```
## Zeile 3: 9/1 = 9 ← Minimum!
```

```
cat("Ausgangvariable: x_3\n")
```

Der Simplex-Algorithmus: Schritt 3

Pivot-Operation (Gauss-Elimination)

Ziel: Pivotspalte so transformieren, dass nur das Pivotelement = 1 ist

```
cat("Neue Zeile 3 (Pivotzeile): Zeile 3 ÷ 1\n")
```

```
## Neue Zeile 3 (Pivotzeile): Zeile 3 ÷ 1
```

```
cat("x_1 + x_2 + s_3 = 9\n\n")
```

```
## x_1 + x_2 + s_3 = 9
```

```
cat("Neue Zeile 1: alte Zeile 1 - 4×(neue Zeile 3)\n")
```

```
## Neue Zeile 1: alte Zeile 1 - 4×(neue Zeile 3)
```

```
cat("(4x_1 + 2x_2 + s_1) - 4(x_1 + x_2 + s_3) = 40 - 4(9)\n")
```

```
## (4x_1 + 2x_2 + s_1) - 4(x_1 + x_2 + s_3) = 40 - 4(9)
```

```
cat("-2x_2 + s_1 - 4s_3 = 4\n\n")
```


Tabelle 2: Simplex-Tableau nach Iteration 1

Basis	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
s_1	0	-2	1	0	-4	4
s_2	0	20	0	1	-10	30
x_1	1	1	0	0	1	9
Z	0	40	0	0	40	360

Fortschritt: - Basislösung: $x_1=9$, $x_2=0$ (Schlupfvariablen: $s_1=4$, $s_2=30$) -
Z-Wert verbessert sich auf 360 - Noch ein negativer Eintrag: x_2 mit -2 - Aber im x_2 -Spalte nur negative oder kleine Werte → STOP bei Minimierung dieser Spalte

Neue Eingangsvariable

```
cat("Z-Reihe (negative Einträge): [0, 40, 0, 0, 40]\n")
```

```
## Z-Reihe (negative Einträge): [0, 40, 0, 0, 40]
```

```
cat("Achtung: Positive Einträge sind gut für Maximierung!\n")
```

```
## Achtung: Positive Einträge sind gut für Maximierung!
```

```
cat("Alle neuen Kandidaten positiv → OPTIMUM ERREICHT\n")
```

```
## Alle neuen Kandidaten positiv → OPTIMUM ERREICHT
```

Jedoch: Prüfen wir noch einmal das Tableau:

```
cat("Im Tableau nach Iteration 1:\n")
```

```
## Im Tableau nach Iteration 1:
```

```
cat("Reduzierten Kosten für x_2: -2 (negativ!)\n")
```

Komplettes Tableau nach Iteration 2

```
cat("Nach Pivot-Operation:\n")
```

```
## Nach Pivot-Operation:
```

```
cat("Neue Zeile 2 (x_2-Reihe): (20x_2 + s_2 - 10s_3 = 30) ÷ 20\n")
```

```
## Neue Zeile 2 (x_2-Reihe): (20x_2 + s_2 - 10s_3 = 30) ÷ 20
```

```
cat("x_2 + 0.05s_2 - 0.5s_3 = 1.5\n\n")
```

```
## x_2 + 0.05s_2 - 0.5s_3 = 1.5
```

```
cat("Neue Zeile 1: (-2x_2 + s_1 - 4s_3 = 4) - (-2) × neue Zeile 2\n")
```

```
## Neue Zeile 1: (-2x_2 + s_1 - 4s_3 = 4) - (-2) × neue Zeile 2
```

```
cat("s_1 + 0.1s_2 - 3s_3 = 7\n\n")
```

```
## s_1 + 0.1s_2 - 3s_3 = 7
```

```
cat("Neue Zeile 3: (x_1 + x_2 + s_3 = 9) - 1 × neue Zeile 2\n")
```

```
## Neue Zeile 3: (x_1 + x_2 + s_3 = 9) - 1 × neue Zeile 2
```

Tabelle 3: Finales Simplex-Tableau (optimal)

Basis	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	RHS
s_1	0	0	1	0.10	-3.0	7.0
x_2	0	1	0	0.05	-0.5	1.5
x_1	1	0	0	-0.05	0.5	7.5
Z	0	0	0	2.00	-20.0	420.0

Optimale Lösung: - $x_1 = 7.5$ (Einheiten Produkt A) - $x_2 = 1.5$ (Einheiten Produkt B) - **Maximaler Gewinn Z = 420 EUR**

Wann ist die Lösung optimal?

Für Maximierungsprobleme: - OK! Alle Einträge in der Z-Reihe (außer dem RHS) sind ≥ 0 - OK! Keine negative Reduzierten Kosten

Unser finales Tableau:

Z-Reihe: $[0, 0, 0, 2, -20]$

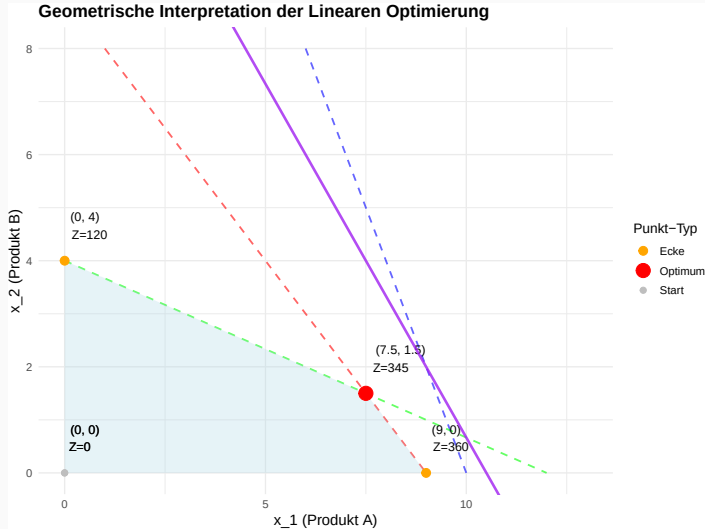
- Einträge für x_1, x_2, s_1 sind ≥ 0 OK!
- Eintrag für s_3 ist -20 (negativ)

Interpretation: - $s_3 = 0$ (Lagerkapazität vollständig ausgenutzt) - Reduzierten Kosten = -20 bedeutet: Weitere Lagerkapazität wäre 20 EUR wert

Tabelle 4: Ressourcen-Auslastung bei optimaler Lösung

Ressource	Verfügbar	Verbraucht	Restkapazität	Auslastung_Prozent
Arbeitszeit	40	33	7	82.5
Material	120	120	0	100.0
Lager	9	9	0	100.0

Geometrische Interpretation



Zusammenfassung: Simplex-Verfahren

Der Algorithmus in 5 Schritten

- 1 **Standardform** → Schlupfvariablen, Maximierung
- 2 **Initiales Tableau** → Basislösung: alle ursprünglichen Variablen = 0
- 3 **Eingangsvariable** → Kleinster Wert in Z-Reihe
- 4 **Ausgangsvariable** → Minimum-Ratio-Test (RHS/Pivotspalte)
- 5 **Pivot-Operation** → Gauss-Elimination, zurück zu Schritt 3

Merkmale

Aspekt	Detail
Komplexität	$O(m \cdot n)$ im Durchschnitt, $O(2^n)$ worst-case
Güte	Findet immer Optimum (wenn existent)
Eckpunkte	Bewegt sich entlang der Ecken des zulässigen Bereichs
Konvergenz	Endlich viele Iterationen (unter

Praktische R-Implementierung

```
# Simplex mit lpSolve Paket (vereinfacht)
library(lpSolve)
```

```
# Zielfunktion: max 40x1 + 30x2
c <- c(40, 30)
```

```
# Nebenbedingungen (Constraint-Matrix)
A <- matrix(c(4, 2,          # Arbeitszeit
             10, 30,        # Material
             1, 1),         # Lager
            nrow=3, byrow=TRUE)
```

```
b <- c(40, 120, 9)
signs <- c("<=", "<=", "<=")
```

```
# Lösen
result <- lp("max", c, A, signs, b)
```

```
cat("Optimale Lösung:\n")
```

```
## Optimale Lösung:
```

```
cat("x_1 =", result$solution[1], "\n")
```

```
## x_1 = 9
```

Variationen und Erweiterungen

- **Minimierungsprobleme** → Koeffizientenumkehrung oder Kostenvariablen
- **Künstliche Variablen** → Wenn keine triviale Basislösung verfügbar (Big-M oder Zwei-Phasen-Simplex)
- **Degenerative Lösungen** → Mehrdeutige Optima, Zyklusschutz (Bland's Rule)
- **Dualität** → Duales Problem, Komplementärer Schlupf
- **Sensitivitätsanalyse** → Robustheit der Lösung gegen Parameteränderungen
- **Spezialfall: Transportproblem** → Vogel's Approximation Method

Fachliteratur

- Vanderbei, R. J. (2020). *Linear Programming: Foundations and Extensions*. Springer.
- Gärtner, B., & Matoušek, J. (2006). *Understanding and Using Linear Programming*. Springer.

Online-Ressourcen

- NEOS Solver: <https://www.neos-server.org/>
- R Packages: lpSolve, linprog, Rcplex
- Interaktive Visualization: <http://simplex.tode.cz/>

Deutsch

- Kellerer, H., & Pferschy, U. (2015). *Optimierung*. Springer (German edition)

